Übungsaufgaben: Baumdiagramme und Pfadregeln

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. Urne 5 rot, 2 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
2. Ampel 1 grün mit 0,5, Ampel 2 mit 0,25. P(beide grün)?
3. Urne 6 rot, 4 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
4. Urne 3 rot, 3 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
5. Ampel 1 grün mit 0,8, Ampel 2 mit 0,5. P(beide grün)?
6. Urne 5 rot, 1 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
7. Urne 4 rot, 1 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
8. Ampel 1 grün mit 0,4, Ampel 2 mit 0,6. P(beide grün)?
9. Urne 3 rot, 7 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
10. Urne 2 rot, 6 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
11. Ampel 1 grün mit 0,5, Ampel 2 mit 0,6. P(beide grün)?
12. Urne 7 rot, 6 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
13. Urne 7 rot, 2 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
14. Ampel 1 grün mit 0,2, Ampel 2 mit 0,9. P(beide grün)?
15. Urne 3 rot, 4 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
16. Urne 6 rot, 3 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
17. Urne 4 rot, 7 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
18. Ampel 1 grün mit 0,8, Ampel 2 mit 0,25. P(beide grün)?
19. Urne 3 rot, 6 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
20. Ampel 1 grün mit 0,5, Ampel 2 mit 0,5. P(beide grün)?
21. Urne 2 rot, 3 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
22. Urne 2 rot, 1 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
23. Ampel 1 grün mit 0,7, Ampel 2 mit 0,9. P(beide grün)?
24. Urne 4 rot, 5 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
25. Urne 2 rot, 4 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
26. Ampel 1 grün mit 0,3, Ampel 2 mit 0,75. P(beide grün)?
27. Urne 6 rot, 5 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
28. Ampel 1 grün mit 0,7, Ampel 2 mit 0,75. P(beide grün)?
29. Urne 5 rot, 3 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
30. Urne 2 rot, 2 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
31. Ampel 1 grün mit 0,6, Ampel 2 mit 0,75. P(beide grün)?
32. Urne 5 rot, 6 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
33. Ampel 1 grün mit 0,7, Ampel 2 mit 0,4. P(beide grün)?
34. Urne 6 rot, 2 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
35. Ampel 1 grün mit 0,5, Ampel 2 mit 0,4. P(beide grün)?
36. Urne 3 rot, 3 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
37. Urne 6 rot, 4 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
38. Urne 7 rot, 2 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
39. Urne 5 rot, 6 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
40. Urne 2 rot, 5 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
41. Ampel 1 grün mit 0,4, Ampel 2 mit 0,5. P(beide grün)?
42. Ampel 1 grün mit 0,6, Ampel 2 mit 0,9. P(beide grün)?
43. Urne 1 rot, 5 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
44. Urne 2 rot, 7 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
45. Urne 2 rot, 3 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
46. Ampel 1 grün mit 0,3, Ampel 2 mit 0,9. P(beide grün)?
47. Urne 1 rot, 4 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
48. Urne 4 rot, 6 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
49. Ampel 1 grün mit 0,2, Ampel 2 mit 0,4. P(beide grün)?
50. Urne 7 rot, 7 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
51. Urne 5 rot, 2 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
52. Urne 1 rot, 1 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
53. Urne 6 rot, 1 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
54. Ampel 1 grün mit 0,5, Ampel 2 mit 0,9. P(beide grün)?
55. Urne 7 rot, 1 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
56. Urne 5 rot, 4 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
57. Ampel 1 grün mit 0,4, Ampel 2 mit 0,75. P(beide grün)?
58. Urne 7 rot, 4 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
59. Urne 5 rot, 7 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
60. Urne 4 rot, 3 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
61. Ampel 1 grün mit 0,7, Ampel 2 mit 0,25. P(beide grün)?
62. Ampel 1 grün mit 0,8, Ampel 2 mit 0,6. P(beide grün)?
63. Urne 3 rot, 7 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
64. Ampel 1 grün mit 0,2, Ampel 2 mit 0,6. P(beide grün)?
65. Urne 1 rot, 3 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
66. Ampel 1 grün mit 0,8, Ampel 2 mit 0,9. P(beide grün)?
67. Urne 6 rot, 3 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
68. Urne 5 rot, 1 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
69. Urne 3 rot, 2 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
70. Urne 3 rot, 2 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
71. Ampel 1 grün mit 0,5, Ampel 2 mit 0,75. P(beide grün)?
72. Urne 6 rot, 5 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
73. Ampel 1 grün mit 0,2, Ampel 2 mit 0,75. P(beide grün)?
74. Urne 4 rot, 7 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?
75. Ampel 1 grün mit 0,3, Ampel 2 mit 0,4. P(beide grün)?
76. Ampel 1 grün mit 0,3, Ampel 2 mit 0,6. P(beide grün)?
77. Urne 5 rot, 5 blau, zweimal **mit** Zurücklegen. P(rot, rot)?
78. Ampel 1 grün mit 0,4, Ampel 2 mit 0,25. P(beide grün)?
79. Ampel 1 grün mit 0,6, Ampel 2 mit 0,6. P(beide grün)?
80. Urne 4 rot, 4 blau, zweimal **ohne** Zurücklegen. P(rot, rot)?

Übungsaufgaben: Baumdiagramme und Pfadregeln

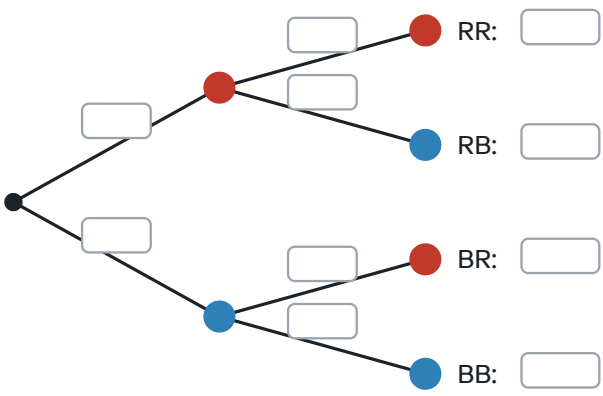
Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel Anwenden

1. Urne 2 rot, 6 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
2. Urne 4 rot, 6 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
3. Urne 7 rot, 2 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
4. Würfel, 2 Würfe. P(mindestens eine 6)?
5. Urne 6 rot, 2 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
6. Urne 3 rot, 4 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
7. Urne 3 rot, 3 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
8. Urne 4 rot, 3 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
9. Urne 4 rot, 5 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
10. Urne 3 rot, 2 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
11. Würfel, 3 Würfe. P(mindestens eine 6)?
12. Urne 6 rot, 5 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
13. Urne 5 rot, 2 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
14. Urne 5 rot, 6 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
15. Urne 7 rot, 6 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
16. Urne 2 rot, 3 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
17. Urne 2 rot, 7 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
18. Urne 5 rot, 4 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
19. Urne 2 rot, 5 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
20. Urne 7 rot, 2 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
21. Urne 7 rot, 5 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
22. Urne 4 rot, 4 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
23. Urne 7 rot, 7 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
24. Urne 3 rot, 2 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
25. Urne 6 rot, 7 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
26. Urne 6 rot, 3 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
27. Urne 4 rot, 2 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
28. Urne 4 rot, 4 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
29. Urne 6 rot, 7 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?
30. Urne 2 rot, 5 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
31. Urne 3 rot, 5 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(gleiche Farbe)?
32. Urne 3 rot, 6 blau, zweimal mit Zurücklegen. P(genau eine rote)?
33. Urne 3 rot, 6 blau, zweimal ohne Zurücklegen. P(genau eine rote)?

Grafik Baumdiagramm ergänzen



In einer Urne liegen 3 rote und 2 blaue Kugeln. Es werden zwei Kugeln **ohne Zurücklegen** gezogen. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten an den Ästen und an den Pfadenden.

P(gleiche Farbe) = _____ P(mindestens eine blaue) = _____

Übungsaufgaben: Baumdiagramme und Pfadregeln

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Trefferquote 50 %. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer bei 2 Würfen?
2. In einer Klasse sind 12 Mädchen und 14 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
3. Urne 4 rot, 5 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?
4. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei 5 Münzwürfen mindestens einmal Kopf zu werfen?
5. Wie oft muss man mindestens würfeln, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens eine 6 größer als 50 % ist?
6. In einer Klasse sind 13 Mädchen und 10 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
7. Urne 6 rot, 2 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?
8. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei 2 Münzwürfen mindestens einmal Kopf zu werfen?
9. Trefferquote 70 %. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer bei 3 Würfen?
10. In einer Klasse sind 11 Mädchen und 10 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
11. Urne 6 rot, 5 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?
12. Trefferquote 80 %. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer bei 2 Würfen?
13. In einer Klasse sind 11 Mädchen und 12 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
14. Urne 5 rot, 4 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?
15. Trefferquote 60 %. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer bei 3 Würfen?
16. In einer Klasse sind 10 Mädchen und 12 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
17. In einer Klasse sind 15 Mädchen und 10 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
18. Trefferquote 50 %. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer bei 3 Würfen?
19. In einer Klasse sind 12 Mädchen und 13 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
20. Urne 3 rot, 3 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?
21. Trefferquote 70 %. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für mindestens einen Treffer bei 2 Würfen?
22. In einer Klasse sind 15 Mädchen und 11 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
23. Urne 6 rot, 4 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?
24. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, bei 4 Münzwürfen mindestens einmal Kopf zu werfen?
25. In einer Klasse sind 15 Mädchen und 12 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
26. Urne 5 rot, 5 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?
27. In einer Klasse sind 14 Mädchen und 13 Jungen. Zwei Klassensprecher werden gelost. P(zwei Mädchen)?
28. Urne 3 rot, 2 blau. Drei Kugeln ohne Zurücklegen. P(dreimal rot)?

Lösungen: Baumdiagramme und Pfadregeln

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $\frac{5}{7} \cdot \frac{5}{7} = \mathbf{\frac{25}{49}}$
2. $0{,}5 \cdot 0{,}25 = \mathbf{0{,}125}$
3. $\frac{6}{10} \cdot \frac{6}{10} = \mathbf{\frac{9}{25}}$
4. $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \mathbf{\frac{1}{5}}$
5. $0{,}8 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}4}$
6. $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = \mathbf{\frac{25}{36}}$
7. $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} = \mathbf{\frac{3}{5}}$
8. $0{,}4 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}24}$
9. $\frac{3}{10} \cdot \frac{3}{10} = \mathbf{\frac{9}{100}}$
10. $\frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} = \mathbf{\frac{1}{28}}$
11. $0{,}5 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}3}$
12. $\frac{7}{13} \cdot \frac{7}{13} = \mathbf{\frac{49}{169}}$
13. $\frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} = \mathbf{\frac{7}{12}}$
14. $0{,}2 \cdot 0{,}9 = \mathbf{0{,}18}$
15. $\frac{3}{7} \cdot \frac{3}{7} = \mathbf{\frac{9}{49}}$
16. $\frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} = \mathbf{\frac{5}{12}}$
17. $\frac{4}{11} \cdot \frac{4}{11} = \mathbf{\frac{16}{121}}$
18. $0{,}8 \cdot 0{,}25 = \mathbf{0{,}2}$
19. $\frac{3}{9} \cdot \frac{3}{9} = \mathbf{\frac{1}{9}}$
20. $0{,}5 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}25}$
21. $\frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \mathbf{\frac{4}{25}}$
22. $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{3}}$
23. $0{,}7 \cdot 0{,}9 = \mathbf{0{,}63}$
24. $\frac{4}{9} \cdot \frac{4}{9} = \mathbf{\frac{16}{81}}$
25. $\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \mathbf{\frac{1}{15}}$
26. $0{,}3 \cdot 0{,}75 = \mathbf{0{,}225}$
27. $\frac{6}{11} \cdot \frac{6}{11} = \mathbf{\frac{36}{121}}$
28. $0{,}7 \cdot 0{,}75 = \mathbf{0{,}525}$
29. $\frac{5}{8} \cdot \frac{5}{8} = \mathbf{\frac{25}{64}}$
30. $\frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \mathbf{\frac{1}{4}}$
31. $0{,}6 \cdot 0{,}75 = \mathbf{0{,}45}$
32. $\frac{5}{11} \cdot \frac{5}{11} = \mathbf{\frac{25}{121}}$
33. $0{,}7 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}28}$
34. $\frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} = \mathbf{\frac{15}{28}}$
35. $0{,}5 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}2}$
36. $\frac{3}{6} \cdot \frac{3}{6} = \mathbf{\frac{1}{4}}$
37. $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \mathbf{\frac{1}{3}}$
38. $\frac{7}{9} \cdot \frac{7}{9} = \mathbf{\frac{49}{81}}$
39. $\frac{5}{11} \cdot \frac{4}{10} = \mathbf{\frac{2}{11}}$
40. $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \mathbf{\frac{1}{21}}$
41. $0{,}4 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}2}$
42. $0{,}6 \cdot 0{,}9 = \mathbf{0{,}54}$
43. $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \mathbf{\frac{1}{36}}$
44. $\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \mathbf{\frac{1}{36}}$
45. $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{10}}$
46. $0{,}3 \cdot 0{,}9 = \mathbf{0{,}27}$
47. $\frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \mathbf{\frac{1}{25}}$
48. $\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \mathbf{\frac{2}{15}}$
49. $0{,}2 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}08}$
50. $\frac{7}{14} \cdot \frac{7}{14} = \mathbf{\frac{1}{4}}$
51. $\frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \mathbf{\frac{10}{21}}$
52. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{4}}$
53. $\frac{6}{7} \cdot \frac{5}{6} = \mathbf{\frac{5}{7}}$
54. $0{,}5 \cdot 0{,}9 = \mathbf{0{,}45}$
55. $\frac{7}{8} \cdot \frac{7}{8} = \mathbf{\frac{49}{64}}$
56. $\frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \mathbf{\frac{5}{18}}$
57. $0{,}4 \cdot 0{,}75 = \mathbf{0{,}3}$
58. $\frac{7}{11} \cdot \frac{7}{11} = \mathbf{\frac{49}{121}}$
59. $\frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} = \mathbf{\frac{5}{33}}$
60. $\frac{4}{7} \cdot \frac{4}{7} = \mathbf{\frac{16}{49}}$
61. $0{,}7 \cdot 0{,}25 = \mathbf{0{,}175}$
62. $0{,}8 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}48}$
63. $\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} = \mathbf{\frac{1}{15}}$
64. $0{,}2 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}12}$
65. $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{16}}$
66. $0{,}8 \cdot 0{,}9 = \mathbf{0{,}72}$
67. $\frac{6}{9} \cdot \frac{6}{9} = \mathbf{\frac{4}{9}}$
68. $\frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{2}{3}}$
69. $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \mathbf{\frac{3}{10}}$
70. $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \mathbf{\frac{9}{25}}$
71. $0{,}5 \cdot 0{,}75 = \mathbf{0{,}375}$
72. $\frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} = \mathbf{\frac{3}{11}}$
73. $0{,}2 \cdot 0{,}75 = \mathbf{0{,}15}$
74. $\frac{4}{11} \cdot \frac{3}{10} = \mathbf{\frac{6}{55}}$
75. $0{,}3 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}12}$
76. $0{,}3 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}18}$
77. $\frac{5}{10} \cdot \frac{5}{10} = \mathbf{\frac{1}{4}}$
78. $0{,}4 \cdot 0{,}25 = \mathbf{0{,}1}$
79. $0{,}6 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}36}$
80. $\frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} = \mathbf{\frac{3}{14}}$

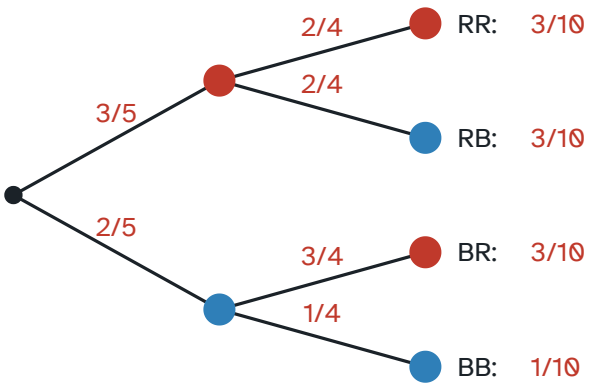
Lösungen: Baumdiagramme und Pfadregeln

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $2 \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{6}{8} = \mathbf{\frac{3}{8}}$
2. $\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \mathbf{\frac{8}{15}}$
3. $\frac{7}{9} \cdot \frac{6}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \mathbf{\frac{11}{18}}$
4. $1 - (\frac{5}{6})^2 = \mathbf{\frac{11}{36}}$
5. $2 \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{2}{8} = \mathbf{\frac{3}{8}}$
6. $\frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \mathbf{\frac{4}{7}}$
7. $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} = \mathbf{\frac{2}{5}}$
8. $2 \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} = \mathbf{\frac{24}{49}}$
9. $\frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} + \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \mathbf{\frac{5}{9}}$
10. $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{2}{5}}$
11. $1 - (\frac{5}{6})^3 = \mathbf{\frac{91}{216}}$
12. $2 \cdot \frac{6}{11} \cdot \frac{5}{11} = \mathbf{\frac{60}{121}}$
13. $\frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} + \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \mathbf{\frac{11}{21}}$
14. $2 \cdot \frac{5}{11} \cdot \frac{6}{11} = \mathbf{\frac{60}{121}}$
15. $\frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12} + \frac{6}{13} \cdot \frac{7}{12} = \mathbf{\frac{7}{13}}$
16. $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \mathbf{\frac{2}{5}}$
17. $2 \cdot \frac{2}{9} \cdot \frac{7}{9} = \mathbf{\frac{28}{81}}$
18. $\frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} + \frac{4}{9} \cdot \frac{5}{8} = \mathbf{\frac{5}{9}}$
19. $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} + \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \mathbf{\frac{11}{21}}$
20. $2 \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{2}{9} = \mathbf{\frac{28}{81}}$
21. $\frac{7}{12} \cdot \frac{5}{11} + \frac{5}{12} \cdot \frac{7}{11} = \mathbf{\frac{35}{66}}$
22. $\frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} + \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} = \mathbf{\frac{3}{7}}$
23. $2 \cdot \frac{7}{14} \cdot \frac{7}{14} = \mathbf{\frac{1}{2}}$
24. $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \mathbf{\frac{3}{5}}$
25. $\frac{6}{13} \cdot \frac{5}{12} + \frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12} = \mathbf{\frac{6}{13}}$
26. $\frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} = \mathbf{\frac{1}{2}}$
27. $\frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \mathbf{\frac{7}{15}}$
28. $2 \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} = \mathbf{\frac{1}{2}}$
29. $\frac{6}{13} \cdot \frac{7}{12} + \frac{7}{13} \cdot \frac{6}{12} = \mathbf{\frac{7}{13}}$
30. $2 \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{7} = \mathbf{\frac{20}{49}}$
31. $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} + \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \mathbf{\frac{13}{28}}$
32. $2 \cdot \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{9} = \mathbf{\frac{4}{9}}$
33. $\frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} + \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} = \mathbf{\frac{1}{2}}$

Grafik — Baumdiagramm ergänzen



Pfade: RR = RB = BR = 3/10, BB = 1/10 (Summe 1).

P(gleiche Farbe) = 3/10 + 1/10 = **2/5**; P(mindestens eine blaue) = 1 − 3/10 = **7/10**.

Lösungen: Baumdiagramme und Pfadregeln

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $1 - (1/2)^2 = \frac{3}{4} \approx 75\,\%$
2. $\frac{12}{26} \cdot \frac{11}{25} = \frac{66}{325} \approx 20{,}3\,\%$
3. $\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{1}{21}$
4. $1 - (½)^5 = \frac{31}{32}$
5. $1 - (5/6)^3 \approx 42\,\%$, $1 - (5/6)^4 \approx$ **52 %**: mindestens **4**-mal
6. $\frac{13}{23} \cdot \frac{12}{22} = \frac{78}{253} \approx 30{,}8\,\%$
7. $\frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{5}{14}$
8. $1 - (½)^2 = \frac{3}{4}$
9. $1 - (3/10)^3 = \frac{973}{1000} \approx 97{,}3\,\%$
10. $\frac{11}{21} \cdot \frac{10}{20} = \frac{11}{42} \approx 26{,}2\,\%$
11. $\frac{6}{11} \cdot \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{33}$
12. $1 - (1/5)^2 = \frac{24}{25} \approx 96\,\%$
13. $\frac{11}{23} \cdot \frac{10}{22} = \frac{5}{23} \approx 21{,}7\,\%$
14. $\frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} = \frac{5}{42}$
15. $1 - (2/5)^3 = \frac{117}{125} \approx 93{,}6\,\%$
16. $\frac{10}{22} \cdot \frac{9}{21} = \frac{15}{77} \approx 19{,}5\,\%$
17. $\frac{15}{25} \cdot \frac{14}{24} = \frac{7}{20} \approx 35\,\%$
18. $1 - (1/2)^3 = \frac{7}{8} \approx 87{,}5\,\%$
19. $\frac{12}{25} \cdot \frac{11}{24} = \frac{11}{50} \approx 22\,\%$
20. $\frac{3}{6} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20}$
21. $1 - (3/10)^2 = \frac{91}{100} \approx 91\,\%$
22. $\frac{15}{26} \cdot \frac{14}{25} = \frac{21}{65} \approx 32{,}3\,\%$
23. $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{6}$
24. $1 - (½)^4 = \frac{15}{16}$
25. $\frac{15}{27} \cdot \frac{14}{26} = \frac{35}{117} \approx 29{,}9\,\%$
26. $\frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{12}$
27. $\frac{14}{27} \cdot \frac{13}{26} = \frac{7}{27} \approx 25{,}9\,\%$
28. $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{10}$